

3)

$$3.20) \quad a - 10^4 - 1236 = 8764$$

$$b - 10^5 - 90037 = 9963$$

$$c - 10^6 - 111122 = 888878$$

$$3.21) \quad a - 1100100_2$$

$$b - 0011001101_2$$

$$c - 11111111_2$$

$$d - 0001111111_2$$

$$3.22) \quad a - \text{Como o número é positivo, o complemento para 1 e 2 não iguais e o sinal magnitude}$$

$$18 : 2 = 9 \times 2 + 0$$

$$9 : 2 = 4 \times 2 + 1$$

$$4 : 2 = 2 \times 2 + 0$$

$$2 : 2 = 1 \times 2 + 0$$

$$1 : 2 = 0 \times 2 + 1$$

$$+18 = 00010010_2$$

$$b - \text{Como o número é positivo, o complemento para 1 e 2 não iguais e o sinal magnitude}$$

$$121 : 2 = 60 \times 2 + 1$$

$$60 : 2 = 30 \times 2 + 0$$

$$30 : 2 = 15 \times 2 + 0$$

$$15 : 2 = 7 \times 2 + 1$$

$$7 : 2 = 3 \times 2 + 1$$

$$3 : 2 = 1 \times 2 + 1$$

$$1 : 2 = 0 \times 2 + 1$$

$$+121 = 01111001_2$$

$$c- 33 : 2 = 16 \times 2 + 1$$

$$16 : 2 = 8 \times 2 + 0$$

$$8 : 2 = 4 \times 2 + 0$$

$$4 : 2 = 2 \times 2 + 0$$

$$2 : 2 = 1 \times 2 + 0$$

$$1 : 2 = 0 \times 2 + 1$$

$$+33 = 00100001_2$$

$$-33 = 10100001_2 \leftarrow \text{Para sinal magnitude}$$

$$-33 = 11011110_2 \leftarrow \text{Para complemento de 1}$$

$$-33 = 11011111_2 \leftarrow \text{Para complemento de 2}$$

$$d- 100 : 2 = 50 \times 2 + 0$$

$$50 : 2 = 25 \times 2 + 0$$

$$25 : 2 = 12 \times 2 + 1$$

$$12 : 2 = 6 \times 2 + 0$$

$$6 : 2 = 3 \times 2 + 0$$

$$3 : 2 = 1 \times 2 + 1$$

$$1 : 2 = 0 \times 2 + 1$$

$$+100 = 01100100_2$$

$$-100 = 11100100_2 \leftarrow \text{Para sinal magnitude}$$

$$-100 = 10011011_2 \leftarrow \text{Para complemento de 1}$$

$$-100 = 10011100_2 \leftarrow \text{Para complemento de 2}$$

3.23) a - · Sinal magnitude

$$\rightarrow -(2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^6 + 2^7) = -199_{10}$$

b - · Complemento para 1

Como começa em 1, sabemos que é negativo e por isso temos de inverter.

$$1011000111_2 \rightarrow 0100111000_2 = -312_{10}$$

c - · Complemento para 2

Ao verda do complemento para 1 temos de adicionar +1 e como o 1º bit era 1, sabemos que é negativo

$$1011000111_2 = -313_{10}$$

d - · Excesso 511

Calculamos o número normal e retiramos o excesso

$$\begin{aligned} 1011000111_2 &= 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^6 + 2^7 + 2^9 - 511 \\ &= +200_{10} \end{aligned}$$

$$3.24) \quad 233 : 2 = 116 \times 2 + 1$$

$$116 : 2 = 58 \times 2 + 0$$

$$58 : 2 = 29 \times 2 + 0$$

$$29 : 2 = 14 \times 2 + 1$$

$$14 : 2 = 7 \times 2 + 0$$

$$7 : 2 = 3 \times 2 + 1$$

$$3 : 2 = 1 \times 2 + 1$$

$$1 : 2 = 0 \times 2 + 1$$

$$233_{10} = 0011101001_2$$

$$a - 1011101001_2$$

$$b - 1100010110_2$$

$$c - 1100010111_2$$

$$d - -233 + 511 = 278$$

$$278 : 2 = 139 \times 2 + 0$$

$$139 : 2 = 69 \times 2 + 1$$

$$69 : 2 = 34 \times 2 + 1$$

$$34 : 2 = 17 \times 2 + 0$$

$$17 : 2 = 8 \times 2 + 1$$

$$8 : 2 = 4 \times 2 + 0$$

$$4 : 2 = 2 \times 2 + 0$$

$$2 : 2 = 1 \times 2 + 0$$

$$1 : 2 = 0 \times 2 + 1$$

$$278_{10} = 0100010110_2$$

3.25) a- 1º. Converter para o mesmo nº de bits

$$111_2 = 000111_2$$

2º. Complemento para 2 do subtraendo

$$111001_2$$

3º. Se trocarmos os valores, podemos fazer a soma

$$\begin{array}{r} 111001 \\ + 100110 \\ \hline \end{array}$$

Como estamos $\rightarrow 011111_2$
em complemento
para 2, desentamos

$$b- 10000_2 = 010000_2$$

010000_2 em complemento para 2 $\rightarrow 110000_2$

$$\begin{array}{r} 110000 \\ + 100110 \\ \hline 010110_2 \end{array}$$

$$c- 11_2 = 0000011_2$$

0000011_2 em complemento para 2 $\rightarrow 1111101_2$

$$\begin{array}{r} 1111101 \\ + 1010101 \\ \hline 1010010_2 \end{array}$$

d - Complemento para 2 de $1000000_2 = 1000000_2$

$$\begin{array}{r} 1000000 \\ 1000001 \\ \hline 0000001_2 \end{array}$$

3.26) a-

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \\ 11010 \\ + 1010 \\ \hline 100100_2 \end{array}$$

b-

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad 1 \\ 111010 \\ + 101010 \\ \hline 1100100_2 \end{array}$$

c-

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\ 1001111010 \\ + 1011010 \\ \hline 1011010100_2 \end{array}$$

d-

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad 1 \\ 1101011 \\ + 1011000 \\ \hline 11000011_2 \end{array}$$

$$3.27) \quad a - \begin{array}{r} 10011010 \\ + 10001010 \\ \hline 00100100 \end{array}$$

Como temos 8 bits, podemos representar números de -128 a 127.

Como podemos ver aqui houve a soma de dois negativos e o resultado foi positivo. Logo há um overflow porque o resultado não podia ser representado em 8 bits.

$$b - \begin{array}{r} 01111010 \\ + 01101010 \\ \hline 11100100 \end{array}$$

Overflow! → A soma de 2 positivos não pode ser negativa.

$$c - \begin{array}{r} 11011101 \\ + 11101101 \\ \hline 11001010_2 \end{array}$$

↑ Não há overflow pois continua negativo.

$$d - \begin{array}{r} 01101011 \\ + 01011000 \\ \hline 11000011 \end{array}$$

↑ overflow!